Упражнение 6

Внешнее соединение таблиц - outer join.

В этом упражнении мы выведем информацию о том, сколько альбомов выпустила группа Led Zeppelin в каждом году. Но в те года, когда альбомов не было, мы выведем количество альбомов 0. Для этого, кроме таблицы album, мы будем также использовать ещё одну таблицу, calendar_year, и внешнее соединение таблиц.

Шаг 1.

Выберите из таблицы album все альбомы группы Led Zeppelin, выбрав их по условию band_id=388. Отсортируйте данные по возрастанию колонки year. Обратите внимание, что в 1969 году они выпустили сразу два альбома.

	album_id integer	name character varying	band_id integer	year smallint
1	2269	Led Zeppelin	388	1969
2	22820	Led Zeppelin II	388	1969
3	18760	Led Zeppelin III	388	1970
4	18763	[Led Zeppelin IV]	388	1971
5	18759	Houses of the Holy	388	1973
6	22821	Physical Graffiti	388	1975
7	16980	Presence	388	1976
8	27310	In Through the Out Door	388	1979
9	93743	Coda	388	1982

Шаг 2.

Сделайте в предыдущем запросе группировку по колонке year, чтобы посчитать количество альбомов в каждом году. Отсортируйте результат по колонке year.

	year smallint	count bigint
1	1969	2
2	1970	1
3	1971	1
4	1973	1
5	1975	1
6	1976	1
7	1979	1
8	1982	1

Как видим, в результате запроса присутствуют только те года, в которых был хотя бы один альбом. Например, год 1972 не присутствует в результате этого запроса, потому что в этом году у Led Zeppelin не было ни одного альбома.

Шаг 3.

Давайте сделаем список лет непрерывным.

Для этого сначала напишите отдельный запрос - выберите из таблицы calendar_year все строки, где колонка year принимает значения между 1969 и 1982.

Отсортируйте результат по колонке year.

	year integer
1	1969
2	1970
3	1971
4	1972
5	1973
6	1974
7	1975
8	1976
9	1977
10	1978
11	1979
12	1980
13	1981
14	1982

Шаг 4.

Теперь пришло время для внешнего соединения таблиц (outer join). Выполните внешнее соединение таблицы calendar_year и album по колонке year. Выберите LEFT OUTER JOIN или RIGHT OUTER JOIN так, чтобы основной таблицей была таблицы calendar_year.

Из таблицы calendar_year выберите только года от 1969 по 1982.
Из таблицы album выберите альбомы музыкальной группы с номером 388.
Подсказка: условие на выборку номера группы 388 укажите не в условии фильтрации строк WHERE, а добавьте его с помощью AND в условие соединения таблиц.

Отсортируйте результат по колонке year таблицы calendar_year.

Результат должен получиться следующим: все года от 1969 по 1982, вне зависимости от того, есть ли в том или ином году альбомы группы 388. Например, год 1972 есть в таблице присутствует, хотя в этом году у Led Zeppelin не было ни одного альбома.

	year integer	album_id integer	name character varying	band_id integer	year smallint
1	1969	2269	Led Zeppelin	388	1969
2	1969	22820	Led Zeppelin II	388	1969
3	1970	18760	Led Zeppelin III	388	1970
4	1971	18763	[Led Zeppelin IV]	388	1971
5	1972	[null]	[null]	[null]	[null]
6	1973	18759	Houses of the Holy	388	1973
7	1974	[null]	[null]	[null]	[null]
8	1975	22821	Physical Graffiti	388	1975
9	1976	16980	Presence	388	1976
10	1977	[null]	[null]	[null]	[null]
11	1978	[null]	[null]	[null]	[null]
12	1979	27310	In Through the Out Door	388	1979
13	1980	[null]	[null]	[null]	[null]
14	1981	[null]	[null]	[null]	[null]
15	1982	93743	Coda	388	1982

Шаг 5.

Для каждого года посчитайте количество альбомов, выпущенных группой Led Zeppelin в этом году.
Для этого добавьте в запрос группировку по полю “year" таблицы calendar_year. И подсчитайте количество альбомов в том или ином году.

Отсортируйте результат по колонке year таблицы calendar_year.

Подсказка: для функции COUNT указывайте в скобках не *, а номер альбома из таблицы альбомов. Это позволит получить количество альбомов 0 для тех лет, когда не было ни одного альбома (например, 1972 год).

	year integer	count bigint
1	1969	2
2	1970	1
3	1971	1
4	1972	0
5	1973	1
6	1974	0
7	1975	1
8	1976	1
9	1977	0
10	1978	0
11	1979	1
12	1980	0
13	1981	0
14	1982	1